

Unidad 4



Configuración de redes de baja tensión

Instalaciones de distribución



Índice



- 4.1. Introducción**
- 4.2. Estructura de las redes de baja tensión**
- 4.3. Conceptos generales de la red de baja tensión**
- 4.4. Tipología de redes**
- 4.5. Redes aéreas**
 - 4.5.1. Tipos de redes aéreas
 - 4.5.2. Conductores
 - 4.5.3. Estructura actual de la red aérea
- 4.6. Redes subterráneas**
 - 4.6.1. Tipos de redes subterráneas
 - 4.6.2. Conductores
 - 4.6.3. Estructura de una red subterránea
- 4.7. Componentes de la red**
 - 4.7.1. Apoyos
 - 4.7.2. Arquetas
 - 4.7.3. Elementos de conexión y protección
- 4.8. Empalmes y derivaciones**
 - 4.8.1. Conectores de perforación
 - 4.8.2. Empalme preaislado con tornillo
 - 4.8.3. Empalme retráctil en caliente
 - 4.8.4. Empalme retráctil en frío
 - 4.8.5. Manguitos y conectores de compresión
 - 4.8.6. Manguitos preaislados
- 4.9. Elementos de fijación**
 - 4.9.1. Abrazaderas
 - 4.9.2. Pinzas de suspensión
 - 4.9.3. Pinzas de amarre
 - 4.9.4. Tensores y grapas de tensado
- 4.10. Conexión a tierra**
 - 4.10.1. Esquema de conexión TT
 - 4.10.2. Continuidad del neutro.
- 4.11. Simbología**



Introducción

A lo largo de esta unidad identificaremos la normativa aplicable a los procesos y operaciones de montaje y mantenimiento en redes de baja tensión, para ello describiremos los pasos a seguir para llevar a cabo tanto montajes de líneas aéreas como líneas subterráneas, calculando y comprobando en el REBT las distancias de seguridad adecuadas.

Además, se describirán los métodos de trabajo a seguir, tanto en descargo como trabajos en tensión para llevar a cabo el mantenimiento de la red. Por otro lado, se establecerán los parámetros y medidas a tener en cuenta para la rápida localización y reparación de averías en la línea. Por último, se establecerán los criterios de calidad que debe cumplir una red de baja tensión.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos la normativa que rige las operaciones y procesos de montaje y mantenimiento en redes de baja tensión.
- + Identificaremos los pasos a seguir para llevar a cabo procesos de montaje en líneas aéreas y subterráneas.
- + Describiremos el procedimiento de trabajo con conexión y en descargo.
- + Calcularemos las distancias de seguridad adecuadas para llevar a cabo estas operaciones, tanto aéreas como subterráneas.
- + Estudiaremos los métodos de localización y detección de averías.
- + Conoceremos los criterios de calidad que debe cumplir una red de baja tensión.



4.1.

Introducción

El objetivo de la unidad es conocer cómo se compone y las características principales de una red de baja tensión atendiendo a los criterios y directrices marcadas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión el cual define a las redes de distribución como:

- > El conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, protección, etc., que une una fuente de energía con las instalaciones interiores o receptoras.



4.2.

Estructura de las redes de baja tensión

A continuación se describirá las estructuras principales que se pueden diseñar para una red de distribución, este apartado es fundamental puesto que un mal diseño o elección en el tipo de estructura repercutirá directamente en las averías que pueda sufrir la instalación.

Red en antena

Es la estructura más sencilla, utilizada en casos particulares de clientes con una demanda de potencia que necesitan una salida directa desde el centro de baja tensión **sin que haya ninguna derivación, es decir alimentación directa.**



Imagen 1. Red en antena

Red radial.

Al igual que la red en antena únicamente dispone de un camino de alimentación para abastecer a varios clientes. Tipo de red más usada en BT por su bajo coste de instalación (configuración tanto aérea como subterránea), sin embargo un fallo en la red principal provocará dejar sin suministro eléctrico a todos los clientes que dependan de ella.

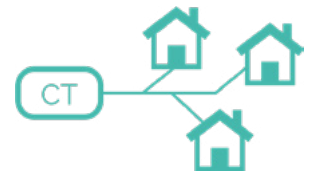


Imagen 2. Red radial

Red en anillo.

Alimentación desde un solo CT, red en forma de anillo explotada de forma radial en las que las uniones de las distintas líneas de BT quedan abiertas para ser cerradas en caso de que sea necesario.

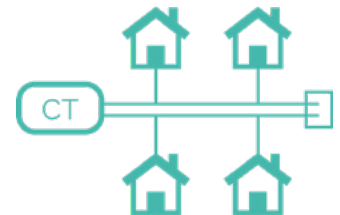


Imagen 3. Red en anillo

Red mallada.

Funcionamiento similar a la red en anillo pero con varias posibilidades de alimentación, permitiendo la unión de varias líneas de BT tanto desde un único CT como de otro distinto.

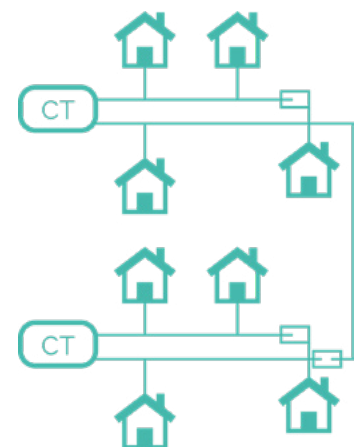


Imagen 4. Red mallada

NOTA

Por otro lado atendiendo a la sección del conductor se pueden encontrar **redes cilíndricas**, con todos los conductores con una misma sección (más habitual) o **telescópicas**, en los que los conductores reducen su sección progresivamente a medida que avanza la línea.



4.3.

Conceptos generales de la red de baja tensión

Se trata de un sistema de distribución trifásico de cuatro conductores, lo que propicia que estas redes de BT sean conocidas como redes trifásicas o de cuatro hilos siendo el cuarto el conductor neutro.

Este conductor neutro posibilita que las acometidas que alimentan a los usuarios puedan ser:

- > **Trifásicas de cuatro hilos** (3F + N).
- > **Bifásicas** (2F). En sistemas B1 (transformador 127/220 V) con suministro monofásico a 230 V, conectan dos fases cualesquiera sin conectar neutro.
- > **Monofásicas** (F + N). Una fase cualquiera más neutro para obtener 230 V en sistemas B2 o 127 V en sistemas B1 (obsoleto).

4.4.

Tipología de redes

Las redes de baja tensión se pueden diferenciar atendiendo a su propiedad en privadas o públicas, pudiendo ser en ambos casos aéreas, subterráneas o mixtas:

Red Privada

Único usuario. Distribución de energía eléctrica en baja tensión a locales de su propiedad o autorizados por la administración competente.

Red Pública

Suministro de energía eléctrica en baja tensión para varios usuarios, pudiendo pertenecer dicha red a la empresa distribuidora o a un particular.

4.5.

Redes aéreas

Se trata del grupo de conductores y elementos agregados, los cuales se instalan en elementos estructurales con un nivel de tensión nominal inferior a 1 kV a una altura mínima de cuatro metros respecto al nivel del suelo salvo cruzamientos.

4.5.1. Tipos de redes aéreas

Tendido tensado.

Definidos por el REBT del siguiente modo: Aquellas redes en que los conductores se instalan con una tensión mecánica predeterminada, contemplada en las correspondientes tablas de tendido, mediante dispositivos de anclaje y suspensión. Se puede diferenciar entre tendido desnudo o aislado:

- > **Tendido desnudo o convencional.** No dispone de aislamiento por lo que su tensión nominal será inferior a 0,6/1 kV, esta tipo de instalaciones están obsoletas encontrándose aún en ciertas zonas rurales sobre postes de madera y constituidos por conductores, apoyos, aisladores, herrajes y conectores.

La fijación al aislador se realizará en la garganta lateral del mismo en la parte que quede más próxima al apoyo, si hay ángulos se realizará de modo que el esfuerzo mecánico del conductor se dirija hacia el aislador.

- > **Tendido tensado aislado.** Generalmente con conductor de aluminio (aunque puede ser de cobre), cuyo aislamiento será igual o superior a 0,6/1 kV. Si el suministro es trifásico estará compuesto por cuatro conductores aislados trenzados y si es monofásico por dos. Debe contar con neutro autoportante suspendido sobre apoyos (madera, metálico o de hormigón).

Tendido posado en fachada.

Definidos por el REBT del siguiente modo: La red posada, sobre fachada o muro, es aquella en que los conductores aislados se instalan sin quedar sometidos a esfuerzos mecánicos, a excepción de su propio peso.



Imagen 5. Tendido desnudo



Imagen 6. Cableado en fachada



4.5.2. Conductores

Generalmente de aluminio o cobre, se pueden diferenciar varios tipos incluidos en el REBT:

- > **Desnudos.** Deben ser lo suficientemente resistentes para resistir las condiciones exteriores con una carga de rotura mínima de 410 daN fijados a aisladores. En derivaciones se limitará a un solo conductor por aisladores salvo que el aislador sea de características especiales.
- > **Aislados trenzados.** Unipolares con capa de polietileno reticulado (XLPE), que proporciona tanto protección mecánica como aislamiento eléctrico, debiendo ser este igual o superior a 0,6/1 kV.
 - » **Haz con fiador de acero.** Los cables tensados deben incorporar neutro fiador o fiador de acero para proporcionar rigidez mecánica. También se puede incluir un conductor de acero galvanizado, cable fiador, que soporte los esfuerzos de tracción del tramo.
 - » **Haz con neutro autoportante.** Tres conductores de fase y un neutro de Almelec (aleación de aluminio, magnesio y silicio) que tiene mayor resistencia mecánica que el aluminio, diseñado para soportar elevados esfuerzos de tracción.

A continuación se mostrarán las secciones más comunes de cables trenzados aislados y su designación:

Secciones típicas conductores aislados trenzados		
Tipo	Secciones conductores	Intensidad máx. admisible a 40°C
RZ-0,6 / 1 kV	2 x 16 Al	73
	4 x 16 Al	67
	2 x 25 Al	101
	3 x 25 Al / 54,6 Alm	100
	3 x 50 Al / 54,6 Alm	150
	3 x 95 Al / 54,6 Alm	230
	3 x 150 Al / 80 Alm	305

Siendo:

- > **R:** Aislamiento de polietileno reticulado.
- > **Z:** Cableado en hélice visible.
- > **0,6 kV:** Tensión soportada por el conductor entre fase y neutro.
- > **1 kV:** Tensión soportada por el conductor entre fase y fase.
- > **Al:** Conductor de aluminio.
- > **Cu:** Conductor de cobre.
- > **Alm:** Neutro de almelec.
- > **Ac:** Fiador de acero.

4.5.3. Estructura actual de la red aérea

Este tipo de redes (generalmente de configuración radial), se conforman de los siguiente elementos:

- > **Conductor.** Enlace desde las líneas principales, CBT del CT hasta cada una de las derivaciones, recomendándose una configuración cilíndrica.
- > **Cajas de conexión y protección.** Se distinguirá entre cajas de seccionamiento o distribución y cajas generales de protección:
 - » **Cajas de seccionamiento o distribución (CS).** Intercaladas en la línea principal para permitir derivaciones en caso de necesidad o cerrar puntos fronteras en baja tensión de diferentes CT.
 - » **Cajas generales de protección (CGP).** Instaladas en acometidas, derivaciones que van a los puntos de consumo de los clientes. A través de fusibles ofrecen protección y marcan la línea entre el cliente y la empresa siendo la CGP propiedad de la empresa hasta los bornes por lo que los fusibles son propiedad del cliente.
- > **Conectores.** Ofrecen la posibilidad de realizar empalmes y derivaciones a través de distintos elementos como los conectores de perforación.

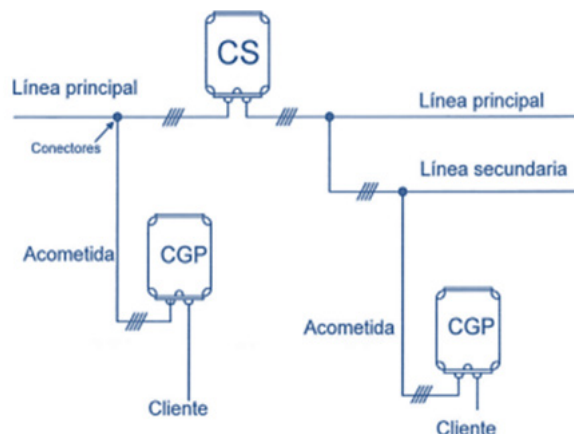


Imagen 7. Estructura general red aérea actual

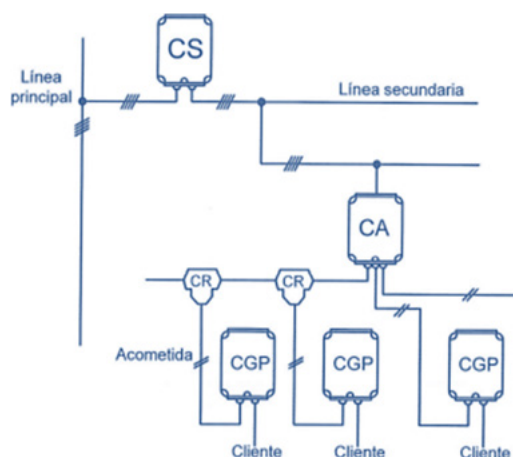


Imagen 8. Estructura general red aérea antigua

NOTA

Se hará mención especial a las estructuras antiguas ya que todavía se siguen encontrando, éstas disponen de mayor número de cajas de conexión y protección como las cajas de reparto (CR) que facilitan las derivaciones y otorgan protección y cajas de agrupación (CA) que permiten aún más derivaciones que las anteriores al mismo tiempo que proporcionan protección.

4.6.

Redes subterráneas

Discurrirán por terreno público (siempre que sea posible), y seguirán las directrices marcadas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-07 del REBT.

4.6.1. Tipos de redes subterráneas

- > **Directamente enterradas.** La parte inferior del cable deberá estar al menos a 0,6 m de la superficie, en casos especiales se podrá reducir esta distancia implementando protecciones mecánicas. Importante, los cables directamente enterrados nunca deben de discurrir bajo calzada.
- > **Bajo tubo.** Generalmente es la instalación subterránea más utilizada cuyas tuberías están normalizadas, deben ser de polietileno de alta densidad y en color rojo. Discorrirá una sola línea de BT por tubo y la profundidad de los conectores no será inferior a 0,6 m.

Se debe disponer de arquetas registrables cada 40 metros como máximo (en tramos rectos) que favorezcan las tareas de mantenimiento del cableado.

- > **Elementos de señalización y protección.** Se debe señalar todo el trazado de las conducción a fin de que no se deterioren durante las excavaciones e instalas placas protectoras mecánicas.
- > **En galerías visitables.** Este tipo de canalizaciones se realizan en forma de bandejas, canaletas o rejillas y se permite el paso de personas.

4.6.2. Conductores

Aunque el REBT indican que los cables pueden ser de uno o más conductores las distribuidoras eléctricas recomiendan que sean unipolares de aluminio o cobre con aislamiento igual o superior a 0,6 / 1 kV de XLPE y cubierta exterior. Las líneas serán de cuatro hilos en configuración de malla o anillo.



Imagen 9. Cableado directamente enterrado



Imagen 10. Cableado bajo tubo

Secciones típicas conductores aislados trenzados			
Tipo	Secciones de conductores (mm²)	Intensidad máx. admisible a 40°C	
		Directamente enterrado	Bajo tubo
XZ1 0,6 / 1 kV	50	157	125
	95	236	191
	150	307	253
	240	401	336

4.6.3. Estructura de una red subterránea

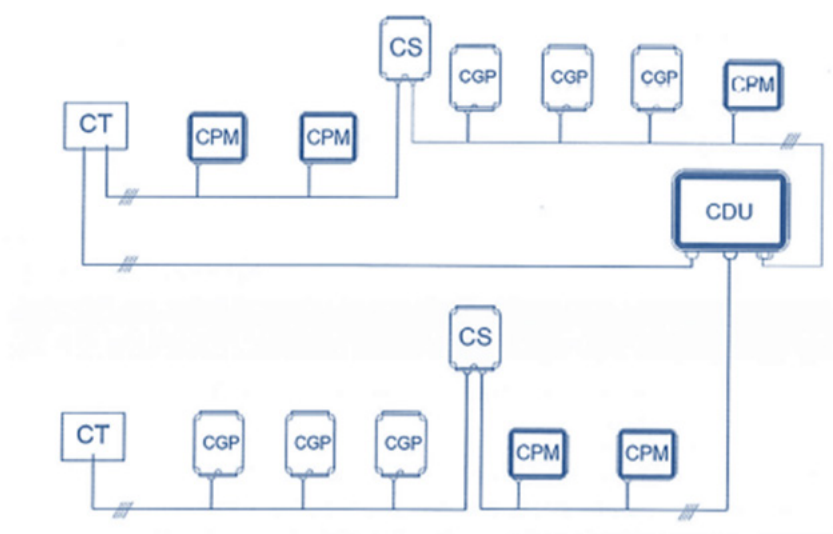


Imagen 11. Ejemplo estructura mallada red subterránea



4.7.

Componentes de la red

A continuación se describirán cada uno de los componentes anteriormente nombrados:

4.7.1. Apoyos

Estructuras verticales donde se instalan los conductores y resto de elementos de sujeción con la capacidad de soportar los esfuerzos mecánicos de la instalación pudiendo ser metálicos, de hormigón o madera (no permitidos en nuevas instalaciones salvo que sea una línea provisional).

En la parte superior de los apoyos se encuentran los **aisladores** que posibilitan la conexión de los conductores eléctricos desnudos con la estructura proporcionando aislamiento, ya que son de porcelana o vidrio y tensión mecánica que soporte al conductor.



Imagen 12. Aisladores

4.7.2. Arquetas

El objetivo de las arquetas es favorecer las tareas de mantenimiento, tendido, derivación o empalmes de las líneas sin la necesidad de romper el pavimento. En tramos rectos se incluirán arquetas intermedias, registrables o ciegas cada 40 m como máximo, pudiendo ser prefabricadas de hormigón o PVC, o de obra.



Imagen 13. Arqueta de obra. Fuente: libreria.fundacionlaboral.org

4.7.3. Elementos de conexión y protección

Pueden ser para líneas subterráneas o aéreas, disyuntores o fusibles para protección y elementos de conexión que permitan realizar derivaciones del tendido principal.

Subterráneos.

- > **Cuadro de distribución urbana (CDU).** A través de estos elementos se realizan derivaciones o seccionamientos de varias líneas secundarias que vienen de una principal cada una con sus elementos de protección correspondientes.
- > **Cajas subterráneas.** Dispositivos de conexión y protección que disponen de una entrada y tres salidas con protección en cada una de ellas. Se denominan cajas garrigosa.

Aéreos.

- > **Cajas de derivación o seccionamiento o agrupación (CD, CS o CA).** A través del uso de fusibles otorgan protección y la posibilidad de seccionar la línea a través de cuchillas. Pueden ser derivaciones con dos bifurcaciones (una entrada y dos salidas) y con trifurcaciones (una entrada y tres salidas).
- > **Cajas de reparto (CR).** También denominadas cajas corazón son instaladas en el tendido aéreo y están constituidas por una entrada y dos salidas dando continuidad a la línea principal y derivando hacia la CGP del cliente (parte inferior).



4.8.

Empalmes y derivaciones

Además de para realizar derivaciones los empalmes pueden ser utilizados para aumentar la longitud de la línea, realizándose por parte de personal autorizado y con la instalación fuera de servicio.

Las derivaciones subterráneas se recomienda realizarlas en el interior de las arquetas.

4.8.1. Conectores de perforación

Permite la unión a través de la perforación del aislamiento de los conductores, se utiliza tanto en instalaciones aéreas como subterráneas, disponen de un tornillo de apriete que permite el avance de los contactos de aluminio con junta de estanquidad y capuchón aislante.

Este tornillo una vez se ha llegado a su apriete máximo, rompe para no deteriorar el conductor.

Son dispositivos de un solo uso ya que una vez roto el tornillo fusible no se puede conocer el par de apriete adecuado, por lo que caso de desmontaje no se pueden volver a utilizar.

4.8.2. Empalme preaislado con tornillo

Se utiliza en redes subterráneas para realizar empalmes con agilidad, trabajan de forma similar a los conectores de perforación, están provistos de dientes que perforan el aislamiento de cables que se van a empalmar. También contienen un tornillo que rompe al alcanzar el par de apriete óptimo.

4.8.3. Empalme retráctil en caliente

Se aplican en redes subterráneas (en desuso) y su funcionamiento se basa en realizar un empalme a través de un manguito de compresión usando una funda termorretráctil para conseguir un aislamiento óptimo (este aislamiento se pega por calentamiento con un soplete).

4.8.4. Empalme retráctil en frío

Aplicado en redes subterráneas, técnica de futuro para llevar a cabo derivaciones y empalmes en este tipo de redes.



Imagen 14. Conector de perforación aéreo.
Fuente: www.elmaterialelectrico.com



Imagen 15. Empalme preaislado con tornillo.
Fuente: www.gruponovelec.com



Imagen 16. Empalme retráctil en frío.
Fuente: spanish.alibaba.com

4.8.5. Manguitos y conectores de compresión

Se aplican tanto en líneas subterráneas como aéreas y se conocen como **crimpit**. Se deben pelar los conductores a unir y después se introducen en el manguito que se cerrará a través del uso de una crimpadora.



Imagen 17. Imagen 10. Ejemplo crimpadora hidráulica manual

4.8.6. Manguitos preaislados

Similares a los manguitos ya vistos pero con cubierta aislante por lo que no necesitan de cinta vulcanizada ni PVC. Se utilizan en redes aéreas aisladas.



Imagen 18. Ejemplo manguito preaislado. Fuente: www.niled.es

4.9.

Elementos de fijación

Proporcionan la sujeción apropiada a los conductores sobre fachadas o apoyos, también son conocidos como herrajes de baja tensión. Se pueden distinguir los siguientes:

4.9.1. Abrazaderas

Se diferencian dos tipos:

- > **Abrazadera de suspensión.** Empleada en tendidos tensados, soportan al neutro portador de cables trenzados o cable fiador de acero.
- > **Abrazadera de soporte o fijación.** Ancladas a la pared con tornillo y taco de fijación, rigidez dieléctrica elevada, pueden soportar cargas gracias al taco de fijación.



Imagen 19. Abrazadera de acero plastificado. Fuente: www.cahors.es



Imagen 20. Abrazadera de fijación. Fuente: www.cahors.es

4.9.2. Pinzas de suspensión

Se emplean como soportes del neutro fiador ancladas al poste, también se denominan palomillas.



Imagen 21. Pinza de suspensión. Fuente: www.cahors.es

4.9.3. Pinzas de amarre

Se emplean en cambios de dirección tanto al principio como al final de la línea fijadas al neutro fiador conductor portante.



Imagen 22. Pinza de amarre. Fuente: www.cahors.es

4.9.4. Tensores y grapas de tensado

Ajustan y tensan las líneas aéreas, fabricadas en acero galvanizado pueden ser de doble anilla, anilla o gancho.



Imagen 23. Tensor y grapas. Fuente: sociedadmicologicadetenerife.es

4.10.

Conexión a tierra

La característica principal de las redes de baja tensión es el empleo del terreno como medio conductor y retorno de la intensidad de defecto hasta el transformador del CT. En el REBT se especifican varias maneras de realizar la distribución de energía según la puesta a tierra (TT, IT, TN-S, TN-C):

Primera letra	Segunda letra	Tercera letra
T	N	S
Conexión directa de un punto de alimentación a tierra.	Masas conectadas directamente al punto de alimentación puesto a tierra.	Funciones de neutro y de protección aseguradas por conductores separados.
I	T	C
Aislamiento de todas las partes activas de la alimentación con respecto a tierra o conexión de un punto a tierra a través de una impedancia.	Masas conectadas directamente a tierra, independientes de la eventual puesta a tierra de la alimentación.	Funciones de neutro y de protección combinadas en un solo conductor. (CPN).
I	T	C
Aislamiento de todas las partes activas de la alimentación con respecto a tierra o conexión de un punto a tierra a través de una impedancia.	Masas conectadas directamente a tierra, independientes de la eventual puesta a tierra de la alimentación.	Funciones de neutro y de protección combinadas en un solo conductor. (CPN).

4.10.1 Esquema de conexión TT

Este esquema posibilita la instalación de elementos de protección que actúan por efecto diferencial en las instalaciones receptoras con lo que se reducen los accidentes eléctricos por contacto de personas con masas derivadoras. En instalaciones alimentadas directamente de una red de distribución pública en BT solo está permitido este esquema.

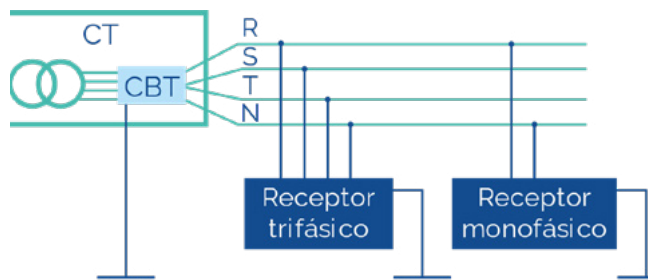


Imagen 24. Esquema de conexión TT

4.10.2. Continuidad del neutro.

Se denomina neutro flotante a la pérdida del origen de referencia de las tensiones en receptores monofásicos provocada por la interrupción del neutro (por causas accidentales) y un desequilibrio de cargas aguas abajo del punto de corte.

Este fenómeno puede ocasionar que las tensiones simples se vuelvan inestables provocando sobretensiones en unos receptores y subtensiones en otros. Para no sufrir estos efectos en las instalaciones receptoras se conectará además del neutro del trafo a tierra el neutro de los receptores.



4.11.

Simbología

Simbología eléctrica de distribución en BT	
Descripción	Símbolo
Tendido aéreo desnudo propiedad distribuidora	
Tendido aéreo posado propiedad distribuidora	
Tendido subterráneo propiedad distribuidora	
Tendido aéreo desnudo propiedad privada	
Tendido aéreo posado propiedad privada	
Tendido subterráneo propiedad cliente	
CT sobre poste	
CT sobre poste privado	
CT	
CT privado	
Dispositivos de protección BT (CS,CD,CDU,CA,CGP)	
Empalme longitudinal	
Empalme y derivación	
Arqueta registrable	
Punto de conexión a red en BT	
Apoyo metálico	
Apoyo de hormigón	
Apoyo de madera	



 www.universae.com

